UTS Pemrograman Sisi Server: Proyek 2

Detail Informasi	
Mata Kuliah	Pemrograman Sisi Server
Kelompok	A11.4702
Nama	Rizqy Akbar Dinul Putra

Judul Proyek: Implementasi CRUD Data Mahasiswa dengan Arsitektur MVC pada PHP

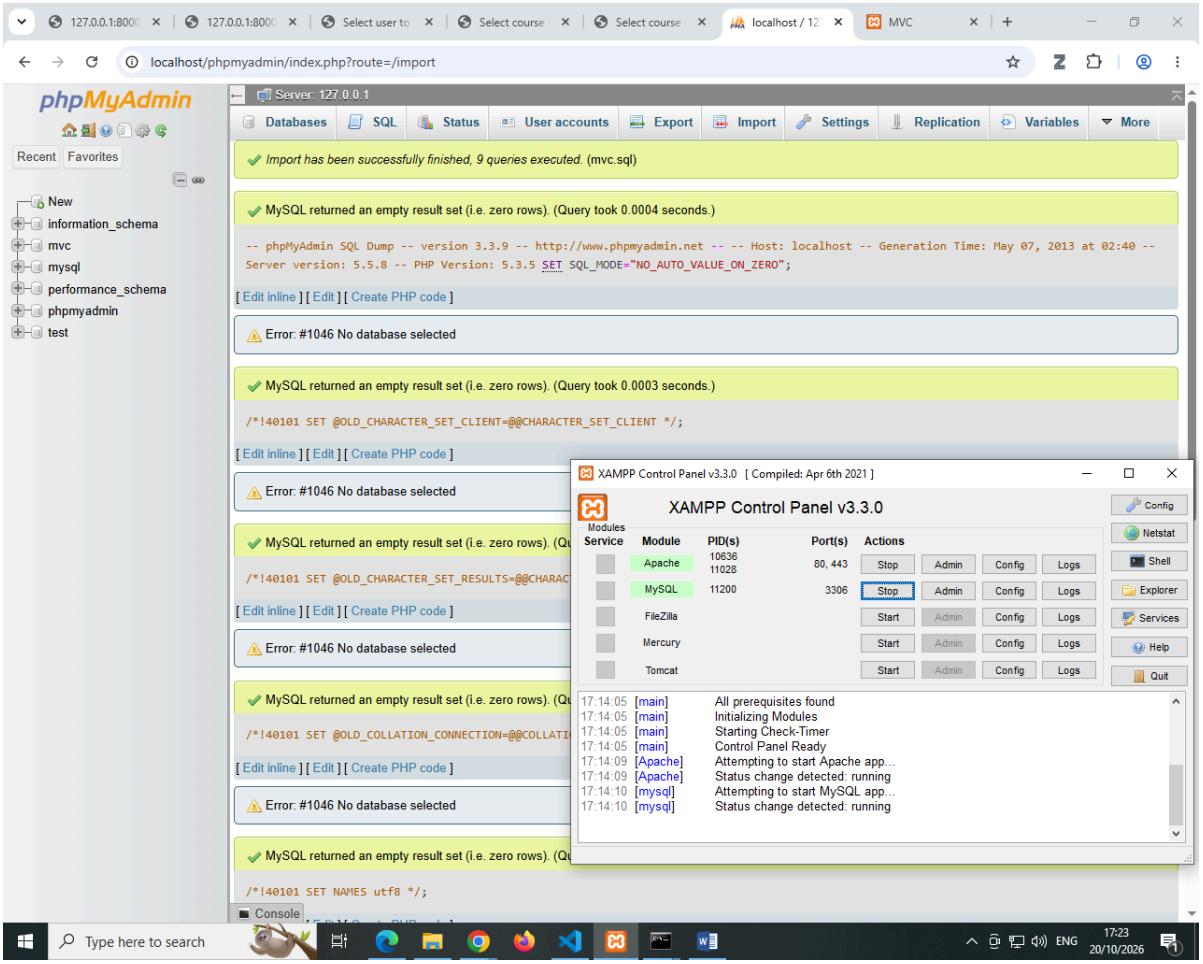
1. Deskripsi Proyek

Proyek ini adalah aplikasi backend berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP murni (Native). Aplikasi ini menerapkan pola arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** untuk memisahkan antara logika pengelolaan database (Model), antarmuka pengguna (View), dan alur kontrol aplikasi (Controller). Fitur utama dari aplikasi ini adalah pengelolaan data mahasiswa yang mencakup fungsionalitas CRUD (Create, Read, Update, Delete).

2. Setup dan Konfigurasi Database

Aplikasi ini menggunakan sistem manajemen database MySQL. Langkah pertama dalam implementasi adalah menyiapkan database agar aplikasi dapat menyimpan dan memanipulasi data.

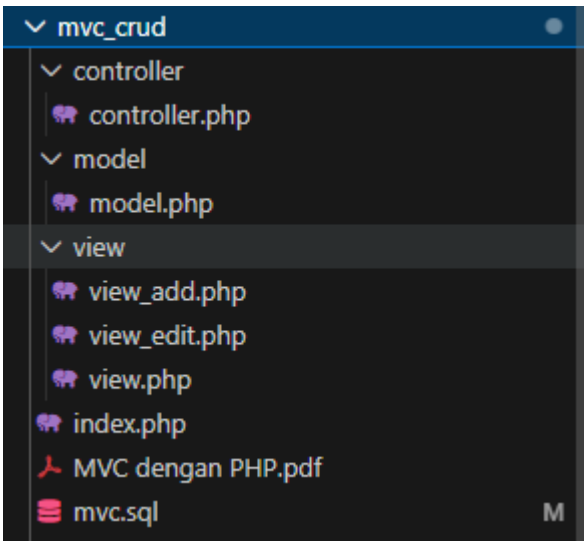
- **Langkah:** Mengaktifkan modul Apache dan MySQL pada XAMPP, kemudian membuat database bernama `mvc` melalui phpMyAdmin. Setelah itu, melakukan import file `mvc.sql` untuk membangun struktur tabel dan memasukkan data awal mahasiswa.



3. Struktur Arsitektur MVC

Kode program dibagi menjadi beberapa direktori untuk menjaga kerapian dan kemudahan pemeliharaan:

- **Model (`model.php`):** Bertugas menangani koneksi ke database dan mengeksekusi query SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- **View (`view/`):** Kumpulan file untuk menampilkan antarmuka tabel data mahasiswa dan form pengisian data.
- **Controller (`controller.php`):** Menjadi jembatan yang menerima request dari browser (menambah, mengedit, atau menghapus data) lalu memanggil fungsi yang sesuai di Model.


mvc_crud
controller
controller.php
model
model.php
view
view_add.php
view_edit.php
view.php
index.php
MVC dengan PHP.pdf
mvc.sql
M

mvc_crud > model > model.php > model > deleteMhs

```php
<?php
    class model{
        var $connect;
        //inisialisasi awal untuk class biasa disebut instansiasi
        function __construct(){
            $this->connect = mysqli_connect("localhost", "root", "","mvc");
        }

        function execute($query){
            return mysqli_query($this->connect,$query);
        }

        function selectAll(){
            $query = "select * from mahasiswa";
            return $this->execute($query);
        }

        function selectMhs($nim){
            $query = "select * from mahasiswa where nim='$nim'";
            return $this->execute($query);
        }

        function updateMhs($nim, $nama, $angkatan, $fakultas, $prodi){
            $query = "update mahasiswa set nim='$nim', nama='$nama', angkatan='$angkatan',
            fakultas='$fakultas', program='$prodi' where nim='$nim'";
            return $this->execute($query);
        }

        function deleteMhs($nim){
            $query = "delete from mahasiswa where nim='$nim'";
            return $this->execute($query);
        }

        function insertMhs($nim, $nama, $angkatan, $fakultas, $prodi){
            $query = "insert into mahasiswa values ('$nim', '$nama', '$angkatan', '$fakultas',
            '$prodi')";
            return $this->execute($query);
        }

        function fetch($var){
            return mysqli_fetch_array($var);
        }

        //pasangan construct adalah destruct untuk menghapus inisialisasi class pada memori
        function __destruct(){
        }
```

mvc_crud > view > view.php > html > body > table

```php
<html>
    <head>
        <title>MVC</title>
    </head>
    <body>
        <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center">
            <tr align="center">
                <td>NIM</td>
                <td>Nama</td>
                <td>Angkatan</td>
                <td>Fakultas</td>
                <td>Program</td>
                <td colspan="2">Aksi</td>
            </tr>
            <?php while($row = $this->model->fetch($data)){
                echo "
                    <tr>
                        <td>$row[0]</td>
                        <td>$row[1]</td>
                        <td>$row[2]</td>
                        <td>$row[3]</td>
                        <td>$row[4]</td>
                        <td><a href='index.php?e=$row[0]'>Edit</a></td>
                        <td><a href='index.php?d=$row[0]' onClick=\"return confirm('Hapus Data?')
                    </tr>
                ";
            }?>
        </table>
        <center><a href='index.php?i=add'>Tambah Data</a></center>
    </body>
</html>
```

mvc_crud > view > view_add.php > html > body > form > table > tr > td

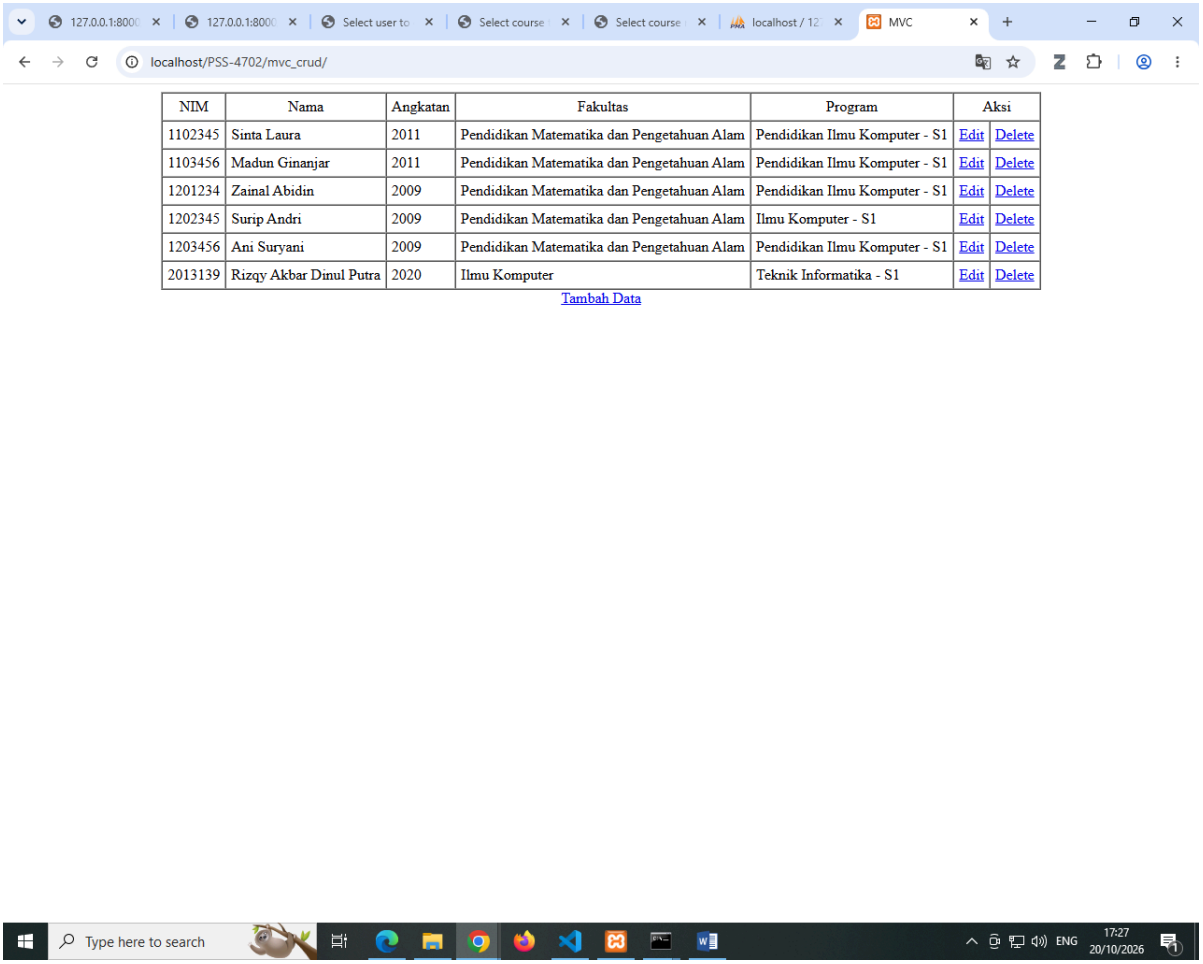
```
<html>
    <head>
        <title>MVC</title>
    </head>
    <body>
        <form action="" method="POST">
            <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center">
                <tr align="center">
                    <td>NIM</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="text" name="nim" size="45" /></td>
                </tr>
                <tr align="center">
                    <td>Nama</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="text" name="nama" size="45"/></td>
                </tr>
                <tr align="center">
                    <td>Angkatan</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="text" name="angkatan" size="45"/></td>
                </tr>
                <tr align="center">
                    <td>Fakultas</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="text" name="fakultas" size="45"/></td>
                </tr>
                <tr align="center">
                    <td>Prodi</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="text" name="prodi" size="45"/></td>
                </tr>
                <tr align="center">
                    <td colspan="3"><input type="submit" name="submit"/></td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </body>
</html>
<?php
    if(isset($_POST['submit'])){ //jika button submit diklik maka panggil fungsi insert pada
    controller
        $main = new controller();
        $main->insert();
    }
?>
```



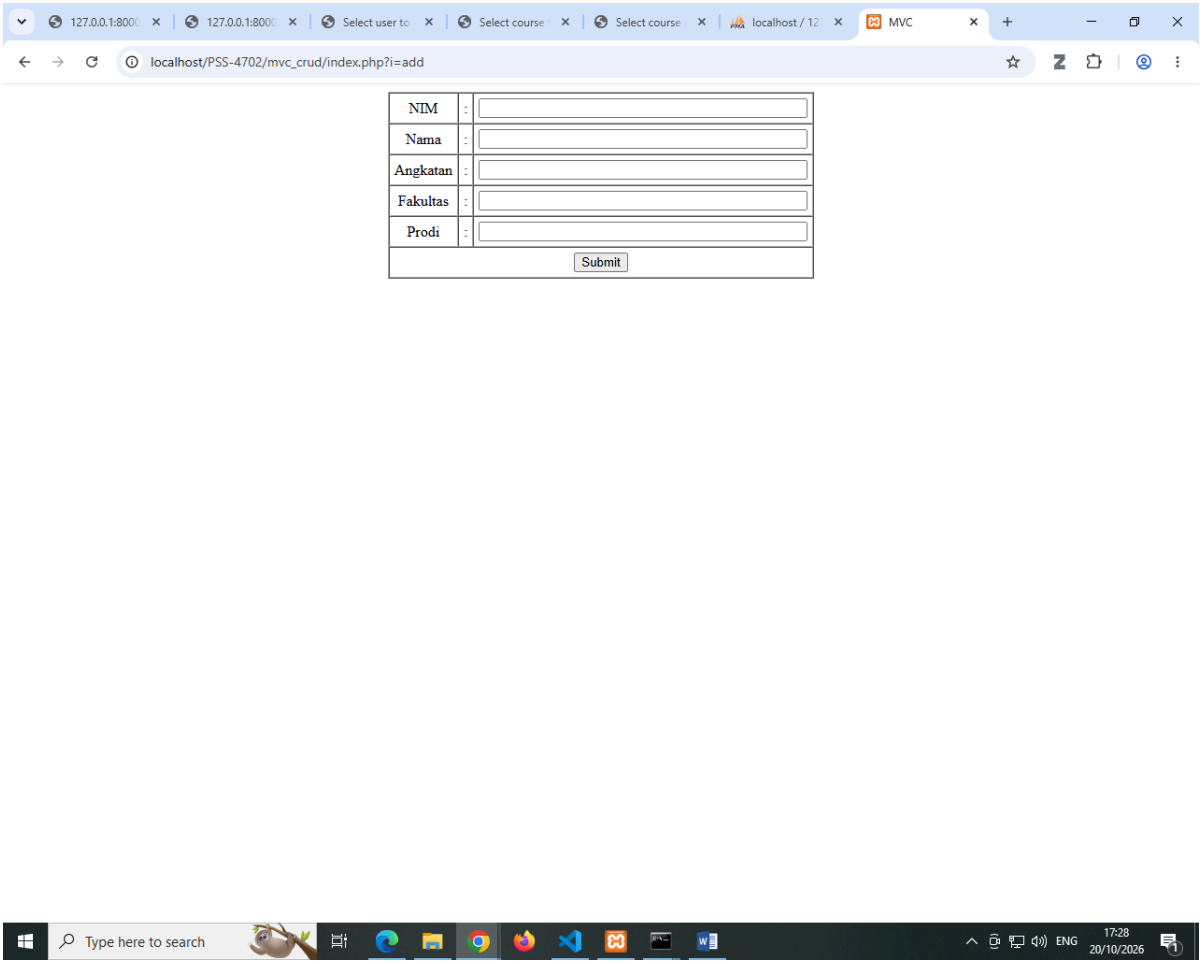
4. Pengujian Fungsionalitas CRUD

Setelah aplikasi berjalan di localhost, fungsionalitas CRUD diuji secara langsung untuk memastikan interaksi dengan database berjalan normal.

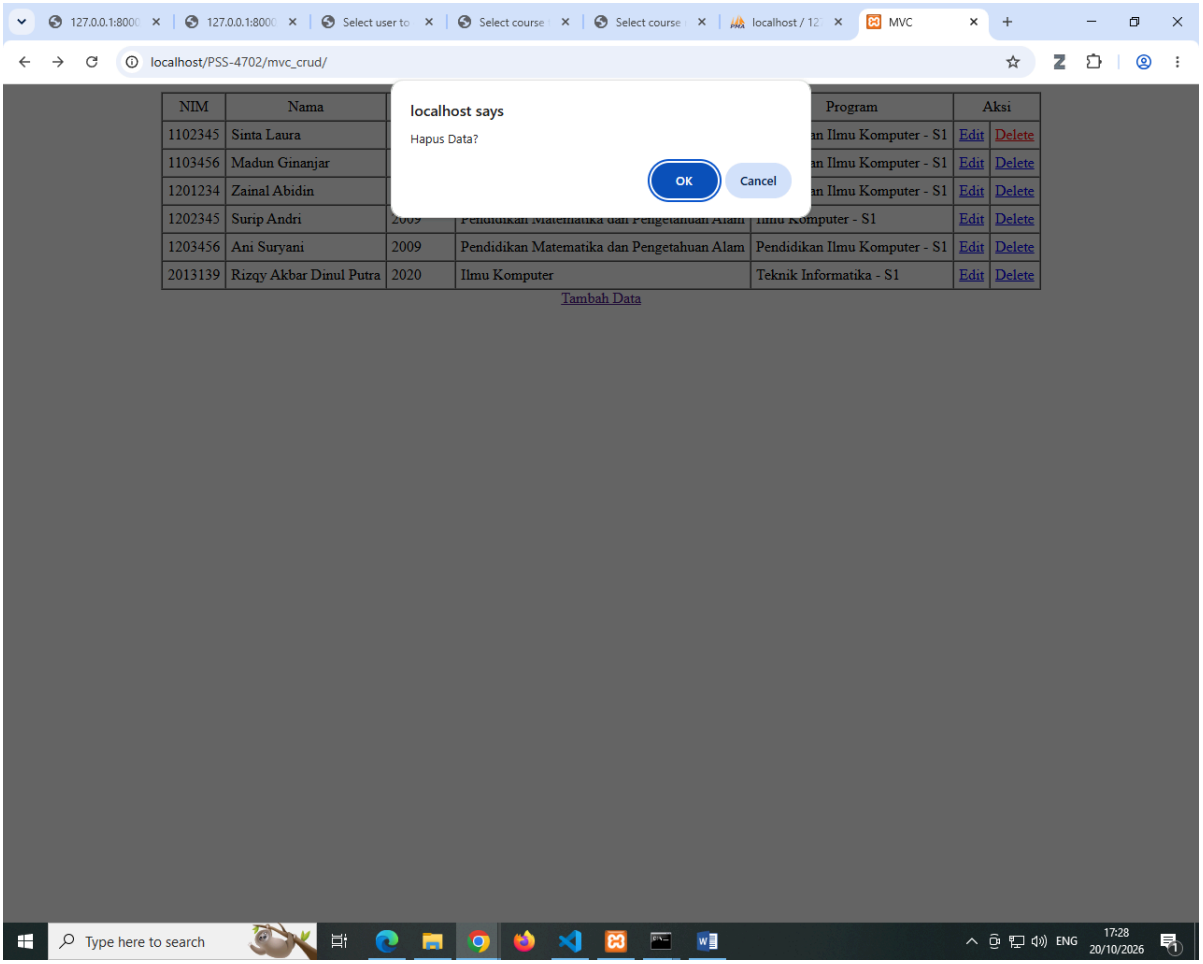
- **Read (Tampil Data):** Aplikasi berhasil melakukan query SELECT dan menampilkan seluruh data mahasiswa dari database ke dalam bentuk tabel di browser.

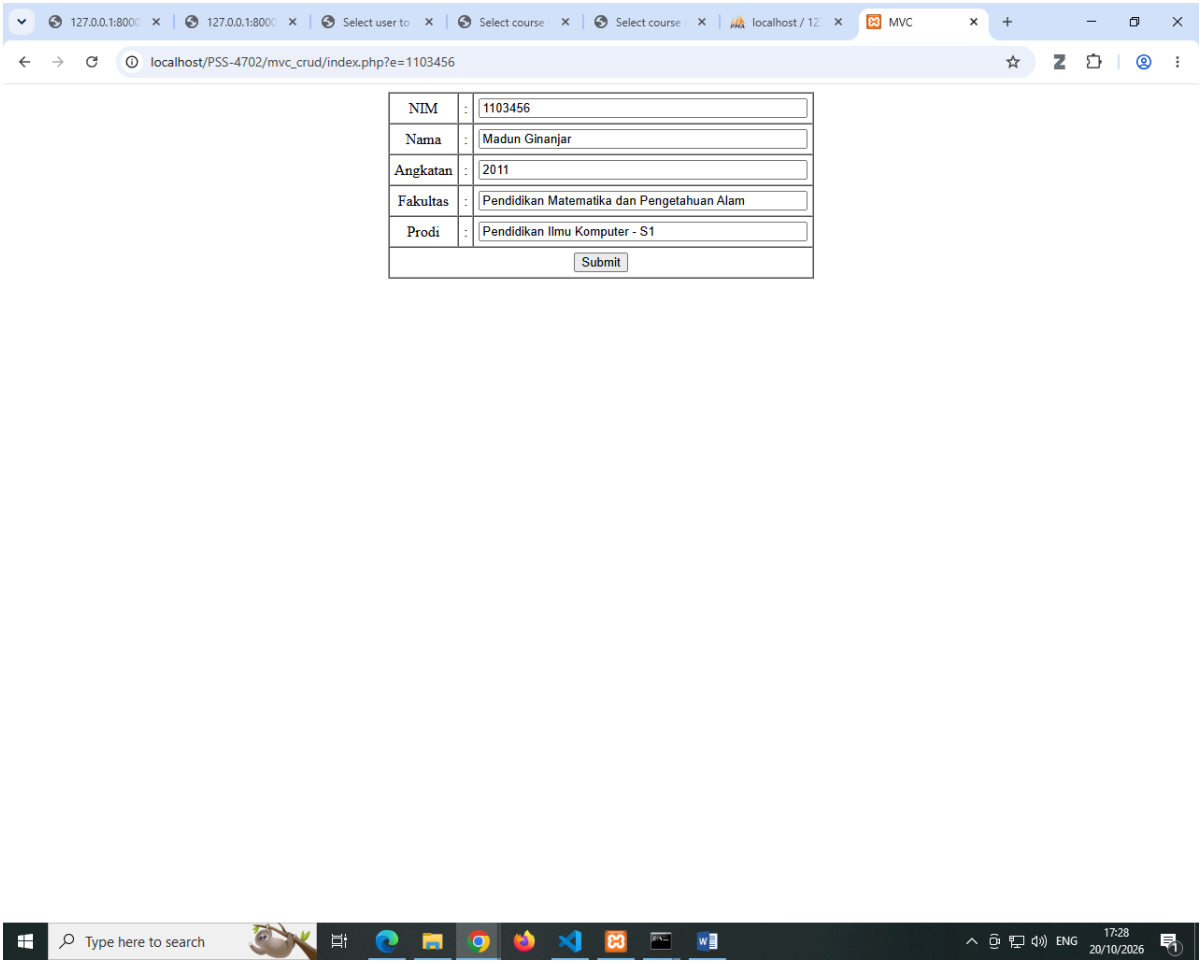


- **Create (Tambah Data):** Pengujian form penambahan data mahasiswa baru. Data yang di-input berhasil di-INSERT ke dalam database.



- **Update & Delete (Ubah dan Hapus):** Pengujian fitur edit data spesifik (UPDATE) berdasarkan ID/NIM, serta pengujian konfirmasi penghapusan data (DELETE).


localhost/PSS-4702/mvc_crud/
localhost says
Hapus Data?
OK
Cancel
NIM
Nama
Program
Aksi
1102345
Sinta Laura
Edit
Delete
1103456
Madun Ginanjar
Edit
Delete
1201234
Zainal Abidin
Edit
Delete
1202345
Surip Andri
Edit
Delete
1203456
Ani Suryani
2009
Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam
Pendidikan Ilmu Komputer - S1
Edit
Delete
2013139
Rizqy Akbar Dinul Putra
2020
Ilmu Komputer
Teknik Informatika - S1
Edit
Delete
Tambah Data
Type here to search
ENG
17:28
20/10/2026


MVC
localhost/PSS-4702/mvc_crud/index.php?e=1103456
NIM : 1103456
Nama : Madun Ginanjar
Angkatan : 2011
Fakultas : Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam
Prodi : Pendidikan Ilmu Komputer - S1
Submit
Type here to search
ENG
17:28
20/10/2026